ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Dirección de Informática / Atención al Vecino

INFORME EJECUTIVO: COSTOS Y PROCEDIMIENTO

Implementación Asistente Virtual Ciudadano «Cisternin»

Destinatario: Administración Municipal	**Fecha:** Octubre de 2026
Materia: Costos de Operación y Puesta en Marcha	**Plazo Proyectado:** 12 a 24 Meses

1. Objetivo del Proyecto

Disponer de un canal de atención ciudadana automatizado (Cisternin) que oriente a los vecinos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en trámites municipales frecuentes (licencias de conducir, permisos de circulación, farmacia comunal, beneficios sociales, aseo y patentes). Si la consulta requiere gestión presencial o personalizada, el sistema deriva de forma inmediata al canal oficial de WhatsApp del municipio.

2. Costos y Presupuesto Requerido

El asistente utiliza tecnología de lenguaje natural de alta eficiencia (pago por consumo real). A continuación se detallan el costo unitario por consulta, el consumo estimado y el presupuesto de seguridad solicitado:

Concepto / Parámetro	Consumo Real Estimado (1.000 consultas/día)	Presupuesto Solicitado (Techo Máximo)
Costo por Consulta Ciudadana	/usr/bin/bash,14 CLP / pregunta	Fijo por consumo
Presupuesto Mensual	~.300 CLP / mes (aprox. ,5 USD)	**00.000 CLP / mes**
Presupuesto Anual (12 Meses)	~1.300 CLP / año	**.200.000 CLP / año (1.2 Millones)**
Proyección a 2 Años (24 Meses)	~02.600 CLP / 2 años	**.400.000 CLP (2.4 Millones)**

¿Por qué se solicita un presupuesto de 00.000 mensuales si el consumo base es menor?
• Variabilidad de preguntas: Un vecino puede realizar entre 1 y 10 preguntas en una misma sesión para resolver trámites encadenados.
• Picos estacionales de alta demanda: En periodos críticos (como marzo con permisos de circulación o patentes

comerciales), el volumen de consultas se multiplica significativamente.
• Cero riesgo de saldo no utilizado: El servicio opera bajo modalidad de pago por uso real. Los recursos no consumidos permanecen en la cuenta municipal y no representan gasto adicional.

3. Procedimiento de Implementación (Paso a Paso)

• Paso 1: Aprobación y Activación Presupuestaria:
Asignar el presupuesto de 00.000 CLP mensuales (.200.000 anuales) mediante tarjeta de crédito institucional o cuenta de facturación oficial para el servicio de inferencia de lenguaje.

• Paso 2: Integración en la Página Web Municipal (1 Día):
El equipo de desarrollo web de la municipalidad solo debe insertar un código estándar (widget flotante) en el portal www.cisterna.cl. No requiere modificar bases de datos ni tocar el backend del portal.

• Paso 3: Puesta en Marcha y Atención 24/7:
Cisternin entra en funcionamiento de inmediato orientando a la comunidad. Ante trámites complejos o requerimientos específicos, deriva fluidamente a la línea de WhatsApp municipal.

• Paso 4: Supervisión, Reportes y Auditoría:
A través del portal administrativo interno (/docs), los directores y encargados municipales pueden visualizar en tiempo real los temas más consultados, cambiar contraseñas y descargar informes en Excel (CSV).

4. Principales Beneficios para la Municipalidad

✓ Descongestión inmediata de mesones y líneas telefónicas al resolver dudas reiteritivas al instante.

✓ Costo de licencias /usr/bin/bash: Toda la plataforma, base vectorial y sistema de chat son de propiedad y código abierto.

✓ Información oficial y actualizada: Alimenta sus respuestas directamente de documentos oficiales y vigentes.

✓ Estadísticas reales para la gestión: Permite saber qué necesitan los vecinos y dónde enfocar recursos municipales.